Punkt	Inhalt
Dokumentnummer	OAM-L-BENCH-RESULT-OAML2026102302-R01
Berichtssprache	Deutsch
Seriennummer / Armseite	OAML2026102302 / Linker Arm L
Erstellt am	2026-10-26T11:07:34+08:00
Ergebnis	PASS
Bediener	xlc
Projektleiter	pengcheng
Prüfstandversion	0.10.0
Kriterienversion	2026-10-21.3
LeRobot	0.6.2 (https://github.com/huggingface/lerobot@eb7a54c6ff49)
Hardware-Referenzen	pkooij/open-arms-mini README/BOM; lerobot teleoperators/openarm_mini
Stromversorgung	7,5 V (offizielle Stückliste), Prüfung nach vollständiger Armmontage

Prüfobjekt: vollständig montierter OpenArm Mini Leader-Arm. Die Motor-IDs wurden nach der Montage einzeln zugewiesen; das Motordrehmoment blieb während der Prüfung deaktiviert.

1 Freigabeentscheidung

Stufe	Prüfpunkt	Ergebnis	Erfasst am	Hinweise
S1	Vorbereitungs-Checkliste	PASS	2026-10-23T15:56:10+08:00	
S2	J8 • Greifer ID schreiben	PASS	2026-10-23T15:56:27+08:00	
S2	J8 • Greifer Neuscan nach Aus/Ein	PASS	2026-10-23T15:56:33+08:00	
S2	J8 • Greifer durch Gelenkbewegung bestätigt	PASS	2026-10-23T15:56:42+08:00	Weg 1143 Zählschritte
S2	J7 • Handgelenkdrehung ID schreiben	PASS	2026-10-23T15:56:55+08:00	
S2	J7 • Handgelenkdrehung Neuscan nach Aus/Ein	PASS	2026-10-23T15:57:00+08:00	
S2	J7 • Handgelenkdrehung durch Gelenkbewegung bestätigt	PASS	2026-10-23T15:57:09+08:00	Weg 1139 Zählschritte
S2	J6 • Handgelenkbeugung ID schreiben	PASS	2026-10-23T15:57:37+08:00	
S2	J6 • Handgelenkbeugung Neuscan nach Aus/Ein	PASS	2026-10-23T15:57:43+08:00	
S2	J6 • Handgelenkbeugung durch Gelenkbewegung bestätigt	PASS	2026-10-23T15:57:52+08:00	Weg 1329 Zählschritte
S2	J5 • Unterarmdrehung ID schreiben	PASS	2026-10-23T15:58:12+08:00	
S2	J5 • Unterarmdrehung Neuscan nach Aus/Ein	PASS	2026-10-23T15:58:17+08:00	
S2	J5 • Unterarmdrehung durch Gelenkbewegung bestätigt	PASS	2026-10-23T15:58:26+08:00	Weg 1044 Zählschritte
S2	J4 • Ellbogenbeugung ID schreiben	PASS	2026-10-23T15:59:06+08:00	
S2	J4 • Ellbogenbeugung Neuscan nach Aus/Ein	PASS	2026-10-23T15:59:13+08:00	
S2	J4 • Ellbogenbeugung durch Gelenkbewegung bestätigt	PASS	2026-10-23T15:59:24+08:00	Weg 1180 Zählschritte
S2	J3 • Schulterrollung ID schreiben	PASS	2026-10-23T15:59:40+08:00	
S2	J3 • Schulterrollung Neuscan nach Aus/Ein	PASS	2026-10-23T15:59:46+08:00	
S2	J3 • Schulterrollung durch Gelenkbewegung bestätigt	PASS	2026-10-23T15:59:55+08:00	Weg 1816 Zählschritte
S2	J2 • Schulterhub ID schreiben	PASS	2026-10-23T16:00:25+08:00	
S2	J2 • Schulterhub Neuscan nach Aus/Ein	PASS	2026-10-23T16:00:30+08:00	
S2	J2 • Schulterhub durch Gelenkbewegung bestätigt	PASS	2026-10-23T16:00:40+08:00	Weg 1130 Zählschritte
S2	J1 • Schulterdrehung ID schreiben	PASS	2026-10-23T16:00:51+08:00	
S2	J1 • Schulterdrehung Neuscan nach Aus/Ein	PASS	2026-10-23T16:00:56+08:00	
S2	J1 • Schulterdrehung durch Gelenkbewegung bestätigt	PASS	2026-10-23T16:01:05+08:00	Weg 686 Zählschritte
S3	Elektrische Prüfung aller acht Achsen	PASS	2026-10-23T16:03:56+08:00	8/8 bestanden
S3	Kommunikationsstabilität	PASS	2026-10-23T16:04:57+08:00	11541 Kommunikationsabfragezyklen, 0 Fehler
S4	J1 • Schulterdrehung Gelenkidentität	PASS	2026-10-23T16:05:14+08:00	
S4	J2 • Schulterhub Gelenkidentität	PASS	2026-10-23T16:05:24+08:00	
S4	J3 • Schulterrollung Gelenkidentität	PASS	2026-10-23T16:05:33+08:00	
S4	J4 • Ellbogenbeugung Gelenkidentität	PASS	2026-10-23T16:05:43+08:00	

Stufe	Prüfpunkt	Ergebnis	Erfasst am	Hinweise
S4	J5 · Unterarmdrehung Gelenkidentität	PASS	2026-10-23T16:05:53+08:00	
S4	J6 · Handgelenkbeugung Gelenkidentität	PASS	2026-10-23T16:06:06+08:00	
S4	J7 · Handgelenkdrehung Gelenkidentität	PASS	2026-10-23T16:06:15+08:00	
S4	J8 · Greifer Gelenkidentität	PASS	2026-10-23T16:06:24+08:00	
S5	Kalibriervorprüfung	PASS	2026-10-23T16:07:11+08:00	
S5	Offizielle Kalibrierung gespeichert	PASS	2026-10-23T16:07:55+08:00	
S5	Konsistenzprüfung	PASS	2026-10-23T16:08:07+08:00	
S5	Konsistenzprüfung nach Aus/Ein	PASS	2026-10-23T16:08:13+08:00	
S6	Offizielles Auslesen: Nullstellung	PASS	2026-10-23T16:09:04+08:00	
S6	Offizielles Auslesen: Greifer offen	PASS	2026-10-23T16:09:15+08:00	
S6	Offizielles Auslesen: J6 · Handgelenkbeugung schwenken	PASS	2026-10-23T16:09:31+08:00	
S6	Offizielles Auslesen: J7 · Handgelenkdrehung schwenken	PASS	2026-10-23T16:09:44+08:00	

2 S1 Vorbereitung

Checklistenpunkt	Ergebnis
Netzteil 7,50 V / ⩾2 A (offizielle Stückliste), rot plus, schwarz minus, OCP aus, OUTPUT an	✔
Der Arm ist vollständig montiert und hängt frei an einer senkrechten Säule (wie auf dem offiziellen Foto)	✔
Waveshare-Treiberplatine an der 7,5-V-Versorgung und per USB an diesem Rechner	✔
Jumper der Waveshare-Treiberplatine auf B	✔
Greiferteile (J8 L/R, Abzug L/R, J8-Halter L/R) passen zur Armseite in der Seriennummer	✔
Erfasst am	2026-10-23T15:56:10+08:00

3 S2 IDs nach der Montage einzeln schreiben

Die Motor-IDs wurden nach der Montage einzeln zugewiesen und durch Neuscan nach Aus/Ein sowie Gelenkpositionsrückmeldung geprüft.

Gelenk	Ursprüngliche ID	Geschriebene ID	Neuscan nach Aus/Ein	Bestätigungsweg	Spannung V	Firmware	Bestätigung
J8 · Greifer	1	8	Ja	1143	7.3	3.10	Bestanden
J7 · Handgelenkdrehung	1	7	Ja	1139	7.2	3.10	Bestanden
J6 · Handgelenkbeugung	1	6	Ja	1329	7.3	3.10	Bestanden
J5 · Unterarmdrehung	1	5	Ja	1044	7.3	3.10	Bestanden
J4 · Ellbogenbeugung	1	4	Ja	1180	7.3	3.10	Bestanden
J3 · Schulterrollung	1	3	Ja	1816	7.3	3.10	Bestanden
J2 · Schulterhub	1	2	Ja	1130	7.3	3.10	Bestanden
J1 · Schulterdrehung	1	1	Ja	686	7.3	3.10	Bestanden

4 S3 Elektrik- und Kommunikationsprüfung des Gesamtarms

Gelenk	ID	Position	Spannung V	Temperatur °C	Status	Drehmoment	Firmware	Überspannungsgrenze V	Übertemperaturgrenze °C	Phase	Max_
J1 · Schulterdrehung	1	1978	7.3	29	0	0	3.10	12	80	92	250
J2 · Schulterhub	2	4107	7.3	27	0	0	3.10	12	80	92	250
J3 · Schulterrollung	3	1927	7.2	28	0	0	3.10	12	80	92	250
J4 · Ellbogenbeugung	4	1300	7.3	28	0	0	3.10	12	80	92	250
J5 · Unterarmdrehung	5	2799	7.3	26	0	0	3.10	12	80	92	250
J6 · Handgelenkbeugung	6	1169	7.3	27	0	0	3.10	12	80	92	250
J7 · Handgelenkdrehung	7	1726	7.2	28	0	0	3.10	12	80	92	250
J8 · Greifer	8	2164	7.2	27	0	0	3.10	12	80	92	250

Versorgungsprofil mini_field_7v5; Firmware 3.10; Spannungsstreuung 0.1 V (nur erfasst). Erfasst am 2026-10-23T16:03:56+08:00.

Kommunikationsstabilität: 60 s kontinuierliche Abfrage; 11541 Kommunikationsabfragezyklen, 92328 Motorregister-Lesevorgänge, 0 Fehler. Abfragezyklen sind keine mechanischen Bewegungen oder separaten Prüfungen.

5 S4 Gelenkidentität und Beweglichkeit

Geprüftes Gelenk	Weg (Zählschritte)	Motor mit größtem Weg	Zweitgrößter Weg	Bewertung
J1 · Schulterdrehung	919	J1 · Schulterdrehung	66	Bestanden
J2 · Schulterhub	983	J2 · Schulterhub	163	Bestanden
J3 · Schulterrollung	1632	J3 · Schulterrollung	88	Bestanden
J4 · Ellbogenbeugung	1334	J4 · Ellbogenbeugung	145	Bestanden
J5 · Unterarmdrehung	1038	J5 · Unterarmdrehung	175	Bestanden
J6 · Handgelenkbeugung	1255	J6 · Handgelenkbeugung	224	Bestanden
J7 · Handgelenkdrehung	2024	J7 · Handgelenkdrehung	91	Bestanden
J8 · Greifer	2406	J8 · Greifer	80	Bestanden

Kriterium: Der Motor mit dem größten Weg muss das geprüfte Gelenk sein und ⩾ zweitgrößter Weg × 3; geprüfter Weg ⩾ 100 Zählschritte.

6 S5 Offizielle Kalibrierung und Konsistenzprüfung

Gelenk	id	drive_mode	homing_offset	range_min	range_max
J1 · Schulterdrehung	1	0	-79	0	4095
J2 · Schulterhub	2	0	2037	0	4095
J3 · Schulterrollung	3	0	-74	0	4095
J4 · Ellbogenbeugung	4	0	-789	0	4095
J5 · Unterarmdrehung	5	0	754	0	4095
J6 · Handgelenkbeugung	6	0	-985	0	4095
J7 · Handgelenkdrehung	7	0	-304	0	4095
J8 · Greifer	8	0	288	2046	3748

Kalibrierung gespeichert am 2026-10-23T16:07:55+08:00.

7 S6 Ausleseprüfung mit offiziellem Treiber

Zeit	Modus	Gelenk	Messwerte	Bewertung
2026-10-23T16:09:04+08:00	Nullstellung		S6.calibrated=True; S6.zero_pose=1.89; S6.gripper_closed=-0.04	Bestanden
2026-10-23T16:09:15+08:00	Greifer offen		S6.calibrated=True; S6.gripper_open=-65	Bestanden
2026-10-23T16:09:31+08:00	Schwenken	J6 · Handgelenkbeugung	S6.calibrated=True; S6.remap=119.56; S6.direction=-	Bestanden
2026-10-23T16:09:44+08:00	Schwenken	J7 · Handgelenkdrehung	S6.calibrated=True; S6.remap=177.93; S6.direction=-	Bestanden

Teleoperationsbefehl für den Kunden: Nicht unverändert kopieren und ausführen. Zuerst die LeRobot-Umgebung aktivieren, `<can0>` durch die CAN-Schnittstelle des Followers und `<follower_id>` durch dessen Kennung ersetzen sowie prüfen, ob `--teleop.port` dem Mini-Seriellport am Kundenrechner entspricht. Danach kann der Befehl kopiert und ausgeführt werden.

```
lerobot-teleoperate \
    --robot.type=openarm_follower --robot.port=<can0> --robot.side=left --robot.id=<follower_id> \
    --teleop.type=openarm_mini --teleop.port=/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Single_Serial_5959112505-if00 \
    --teleop.side=left --teleop.id=OAML2026102302
```

8 Freigabekriterien

Kennung	Beschreibung	Grenzwert	Grundlage
S1.checklist	Vorbereitungs-Checkliste vollständig bestätigt, Bediener erfasst	all	Offiziell
S2.single_on_bus	Broadcast-Ping von genau einem Motor beantwortet, Modell 777	1	Offiziell
S2.voltage	Gemessene Spannung innerhalb der Toleranz von 7,5 V und unter Nennwert + Toleranz	1 V	Abgeleitet
S2.persisted	Nach ⩾5 s stromlos unter neuer ID und 1 Mbit/s wiedergefunden	rescan	Abgeleitet
S2.joint_confirmed	Nur dieses Gelenk bewegt: Wertänderung ⩾ Schwelle (die ID liegt am Motor dieses Gelenks)	100 counts	Abgeleitet
S3.present	IDs 1–8 antworten alle, Modell 777	8	Offiziell
S3.firmware_same	Gleiche Firmware auf allen 8 (von LeRobot beim Verbinden geprüft)	same	Offiziell
S3.voltage	Jede Spannung innerhalb der Toleranz von 7,5 V	1 V	Abgeleitet
S3.temperature	Temperatur im Ruhezustand ohne Drehmoment ⩽ Schwelle	40 °C	Abgeleitet

Kennung	Beschreibung	Grenzwert	Grundlage
S3.status	Statusregister ist 0 (keine Alarmbits)	0	Abgeleitet
S3.torque_off	Drehmoment deaktiviert	0	Abgeleitet
S3.comm	Fortlaufendes Lesen aller 8 Positionen, 0 Fehler	60 s	Abgeleitet
S4.identity	Bei Bewegung eines Gelenks ist sein Weg am größten und ⩾ zweitgrößter × Schwelle	3	Abgeleitet
S4.span	Weg des geprüften Gelenks ⩾ Schwelle	100 counts	Abgeleitet
S5.precheck	Vorprüfung: Werte innerhalb einer Umdrehung, erwarteter Offset | • | ⩽ 2047	2047	Offiziell
S5.saved	Offizielle Kalibrierung hat die Speichermarke ausgegeben	saved	Offiziell
S5.consistent	Kalibrierdatei und EEPROM 8/8 konsistent, Phase=12	8	Offiziell
S5.consistent_power_cycled	Nach ⩾5 s stromlos erneut 8/8 konsistent	8	Abgeleitet
S6.calibrated	Offizieller Treiber meldet kalibriert (is_calibrated)	is_calibrated	Offiziell
S6.zero_pose	In Nullstellung J1–J7 Werte | • | ⩽ Schwelle	15 °	Abgeleitet
S6.gripper_closed	Greifer geschlossen ⩾ Schwelle (nahe 0°)	-10 °	Offiziell
S6.gripper_open	Greifer offen ⩽ Schwelle (nahe −65°)	-50 °	Offiziell
S6.remap	Beim Schwenken von J6/J7 ändert sich der getauschte Schlüssel am stärksten	joint_6<->joint_7	Offiziell

9 Lieferhinweis

Dieser Bericht deckt die Werksprüfungen S1–S7 ab. Follower-Kopplung und weitere projektspezifische Prüfungen erfolgen bei Bedarf separat.

10 Freigabeunterschriften

Rolle	Name	Unterschrift	Datum
Prüfer	xlc		
Projektleiter	pengcheng		
Prüfer (Vier-Augen-Prinzip)			